INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

25/07/2025 870250064756
18:12

29409162341437750

Recurso de patente de invenção, modelo de utilidade ou certificado de adição de invenção

Número do Processo: BR 10 2022 016594 7

Dados do Depositante (71)

Depositante 1 de 1

Nome ou Razão Social: RAIC - RAPID ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONSTRUCTION LTDA

Tipo de Pessoa: Pessoa Jurídica

CPF/CNPJ: 23652716000179

Nacionalidade: Brasileira

Qualificação Jurídica: Empresa de Pequeno Porte assim definidas em lei

Endereço: TRAVESSA PAULA MARQUES, Nº 160, BLOCO 2 CENTRO

Cidade: Altamira

Estado: PA

CEP: 68371-055

País: Brasil

Telefone: 1150843802

Fax: 1123628080

Email: juridico@competencemarcasepatentes.com.br

Referência Petição

Pedido : BR102022016594-7

Dados do Procurador

Procurador:

Nome ou Razão Social:	Marta Da Silva Castagna Francioso
Numero OAB:	
Numero API:	917
CPF/CNPJ:	05515290836
Endereço:	Rua Loef Green, nº 301- Vila Mariana
Cidade:	São Paulo
Estado:	SP
CEP:	04040-030
Telefone:	(11) 5084.3802
Fax:	
Email:	juridico@competencemarcasepatentes.com.br

Escritório:

Nome ou Razão Social:	COMPETENCE MARCAS E PATENTES LTDA
CPF/CNPJ:	29693929000125

Documentos anexados

Tipo Anexo	Nome
Esclarecimento	RAZÕES DE RECURSO-PROC. BR 10 2022 016594-7.pdf
Comprovante de pagamento	COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE RETRIBUIÇÃO-RECURSO RAIC.pdf

Declaração de veracidade

☑ Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações acima prestadas são completas e verdadeiras.

ILUSTRÍSSIMO SR. PRESIDENTE DO INPI E SRS. EXAMINADORES DE PATENTES DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI

Pedido**: BR 10.2022.016594-7**
Depositado: 19/08/2022
Título: **"EQUIPAMENTO INDUSTRIAL AUTOMATIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS TÉRREAS E APARTAMENTOS EM LARGA ESCALA E MÉTODO DE CONSTRUÇÃO AUTOMATIZADO**."
Depositante: RAIC - RAPID ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONSTRUCTION LTDA. (BR/PA)

Publicação: (Despacho 9.2) RPI 2846 de 22/07/2025

RAIC - RAPID ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONSTRUCTION LTDA, doravante Recursante, tendo tomado conhecimento do parecer técnico que fundamentou a decisão em relação ao presente processo de patenteabilidade, vem interpor o competente.

RECURSO

Fundamentado nos termos do artigo 212 da vigente Lei de Propriedade Industrial, Lei n° 9.279/96, trazendo razões pelas quais considera que o objeto do processo em questão atende aos requisitos essenciais a sua privilegiabilidade.

O presente Recurso visa atender, ainda, às atuais regras publicadas na RPI n° 2773 de 27/02/2024 referentes à análise de recursos em pedido de patente, apresentando os devidos argumentos e fundamentações que justificam as respeitáveis solicitações por parte da Recursante.

➢ ***HISTÓRICO DO PEDIDO BR 10.2022.016594-7***

1. *O pedido de patente foi depositado em 19/08/2022 e o il. Pesquisador da 1ª fase de exame do INPI emitiu, então, o parecer técnico com despacho 7.1 na RPI 2831 de 08/04/2025, baseando seus argumentos em cinco (5) documentos do estado da técnica. Assim, os documentos apontados no parecer de despacho 7.1 foram os seguintes:*

Quadro 4 – Documentos citados no parecer		
Código	**Documento**	**Data de publicação**
D1	CN110414170	05.11.2019
D2	CN102241066	16.11.2011
D3	EP3736752A1	11.11.2020
D4	US2022019204	20.01.2022
D5	US2016364504	15.12.2016

2. *A Recursante, ciente das análises expostas no r. parecer técnico do INPI, realizou nova análise do objeto em questão face aos documentos **D1 (CN110414170)**, **D2 (CN102241066)**, **D3 (EP3736752A1)**, **D4 (US2022019204)** e **D5 (US2016364504)** apresentando, ao ver de seu entendimento, substanciais argumentações que demonstravam que os citados documentos representantes do estado da técnica não antecipam as características pleiteadas no pedido em tela e, desta feita, mantiveram o quadro reivindicatório sugerido como no depósito.*

3. *Segundo a il. Examinadora, de acordo com o Quadro 5 relacionado ao atendimento aos requisitos legais de patenteabilidade, o pedido contempla novidade e aplicação industrial, bem como, atividade inventiva para a reivindicação 4, enquanto as reivindicações 1, 2, 3 e 5 não possuem atividade inventiva, principalmente considerando os documentos D1 a D5.*

4. *Resumindo, de acordo com a conclusão do r. parecer técnico 7.1 da RPI 2831 de 08/04/2025 :*

"Em decorrência da análise técnica do pedido em questão, bem como dos documentos do estado da técnica citados, pode-se observar que tendo em vista os conteúdos descritos nos ditos documentos, o objeto requerido no presente pedido de patente de invenção decorre de maneira óbvia ou evidente para um técnico no assunto, conhecedor de tais conteúdos.

Entende-se que o equipamento industrial automatizado para construção de casas e apartamentos em larga escala e respectivo método de construção automatizado conforme aqui requeridos, apresentam novidade em relação aos conteúdos prévios apresentados em D1 a D5, mas se isentam de atividade inventiva, considerando as características técnicas dos documentos citados, e ainda que: o método de D1 pode ser amplamente aplicado a vários projetos de engenharia de construção; o método e os equipamentos/dispositivos de D2 serem alcançados pela indústria da construção com uma produção automática totalmente mecânica interna, com alta precisão padronizada do método de produção industrial de habitações; o processo assistido por computador de D4 ser capaz de criar uma unidade de produção, e o respectivo método auxiliado por computador para produzir uma planta de manufatura; e o sistema de computação para construção e montagem de edifícios usando sistema estrutural modular e em painéis de D5, possuir banco de dados para armazenar detalhes estruturais para componentes estruturais que incluem registros que fornecem definição de painéis de construção de edifícios.

Ao conhecer tais conteúdos (D1 a D4 isoladamente e D5 combinado com qualquer um dos anteriores), um técnico no assunto pode alcançar um equipamento e método automatizados semelhantes aos que aqui são reivindicados.".

- **<u>DO PEDIDO EM ANÁLISE</u>**

5. Com efeito, em seu pedido original o Requerente solicita proteção na natureza de patente de invenção para:

Reivindicação 1:

1) "EQUIPAMENTO INDUSTRIAL AUTOMATIZADO PARA CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS TÉRREAS E APARTAMENTOS EM LARGA ESCALA", equipamento industrial automatizado (100) para construção de residências térreas e apartamentos em larga escala; caracterizado por equipamento (100) ser modulado, itinerante e controlado através de programa de computador (300) embarcado que automatiza a movimentação de fôrmas (400) através da elevação (E1) e deslocamento (D1) transversal e/ou longitudinal de acordo com eixos 'X' e 'Y' por meio de sistema hidráulico/mecânico/elétrico (SHM) que integra uma unidade hidráulica e cilindro para direção (500); ditas fôrmas (400) são dispostas no transportador (TR) do equipamento (100) de acordo com a planta arquitetônica (PL) da residência térrea ou apartamentos a serem construídos com relações de espaços compiladas e coordenadas (C1) por programa de computador (300); dito equipamento (100) prevê conjunto de polias (600) instaladas próximo aos vértices da estrutura modular (110) que compõe o transportador (TR) para movimentação de elevação (E1) das fôrmas (400), sendo, transportador (TR), basicamente, formado por pilares (111) cada qual instalados em suportes de pneus (112) sem e com tração este, por sua vez, provido de motor hidráulico (112a) e freio motor (112b), sendo ditos pilares (111) são interligados tanto na porção superior quanto na porção inferior por travessas/vigas (113) com modulação que permite a extensão do equipamento quando necessário; dito conjunto de polias (600) elevam verticalmente (E1) um vigamento modular (114) dispostas internamente à estrutura (110), sendo juntamente com as vigas moduladas (114) são elevados articuladores (700) que executam o deslocamento (D1) transversal e/ou longitudinal de acordo com eixos 'X' e 'Y' das fôrmas (400).

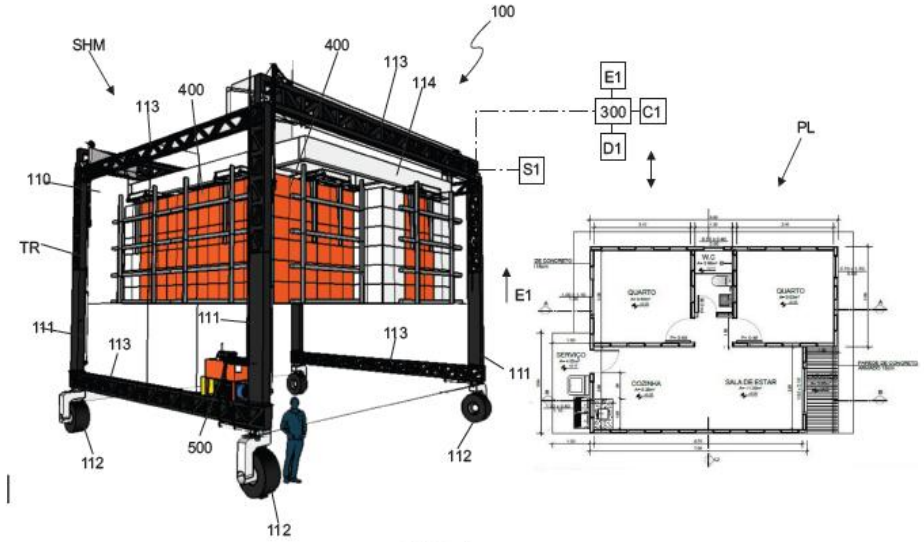

FIG. 1

6. Nota-se que no presente pedido BR 10.2022.016594-7, o equipamento industrial automatizado (100) é destinado à construção em larga escala de residências térreas e apartamentos. Ele se destaca por:

- Modularidade e Mobilidade:

Estrutura modulada e itinerante, permitindo fácil transporte e adaptação conforme o projeto.

- Automação e Controle:

- Controlado por um programa de computador (300) embarcado, que coordena:

Movimentação das fôrmas (400)

Elevação (E1) e deslocamentos transversais/longitudinais (D1) conforme os eixos X e Y.

- Sistema de Movimentação:

Utiliza um sistema hidráulico/mecânico/elétrico (SHM) integrado com unidade hidráulica e cilindros direcionais (500).

As fôrmas são movimentadas automaticamente segundo a planta arquitetônica (PL) e as coordenadas (C1) inseridas no programa.

- Estrutura de Suporte (Transportador TR):

Composto por:

Pilares (111) montados sobre suportes com pneus (112), com ou sem tração.

Suportes motorizados com motor hidráulico (112a) e freio motor (112b).

Travessas/vigas (113) interligando os pilares, permitindo extensão modular do equipamento.

- Elevação e Deslocamento das Fôrmas:

Um conjunto de polias (600) nos vértices da estrutura (110) permite a elevação vertical (E1).

Um vigamento modular (114) e articuladores (700) permitem o deslocamento (D1) das fôrmas nos eixos X e Y, conforme a arquitetura do projeto.

7. Como se verá adiante, o EQUIPAMENTO INDUSTRIAL AUTOMATIZADO e MÉTODO DE CONSTRUÇÃO AUTOMATIZADO da presente solicitação oferece aspectos inovadores em relação aos documentos D1 a D5 apontados no r. parecer técnico.

8. Assim sendo e com base em novos estudos proferidos pela Recursante acerca da documentação acostada no parecer da RPI 2846 de 22/07/2025, que ora é recorrido, bem como considerando as novas regras de fevereiro de 2024 para análise dos Recursos, e com base nos contra-argumentos expostos adiante, a Recursante entende que o pedido não foi suficientemente compreendido por essa r. Autarquia e, por esse motivo, solicita-se, respeitosamente, que os Srs. Examinadores da 2ª instância administrativa, decidam:

(a) solicitar que o pedido seja reencaminhado aos Pesquisadores da 1ª fase de exame, a fim de permitir nova análise do pedido;
OU
(b) que, eventualmente seja acatada, já na 2ª instância;
OU
(c) quando da análise realizada pela 2ª instância, se for o caso, seja exarada exigência em grau de recurso para que o pedido fique apto ao deferimento e à concessão.

➢ ***DOS DOCUMENTOS DO ESTADO DA ARTE***

- **D1 - CN110414170 - Método e sistema de pré-montagem de construção de edifícios baseado na tecnologia BIM**

9. **D1** se refere a um método que compreende as seguintes etapas: coletar dados de vídeo de um canteiro de obras de pré-montagem por meio de equipamento de câmera; adquirir parâmetros de construção utilizando equipamento de aquisição de dados; projetar uma arquitetura de construção utilizando um programa de projeto de acordo com os parâmetros de construção coletados; utilizar um programa BIM para construir um modelo tridimensional de construção; verificar o modelo BIM utilizando um programa de verificação; adotar um braço mecânico para fixar a peça de trabalho da construção; adotar um localizador de espaço para localizar a posição da peça de trabalho da construção; e a operação de montagem e soldagem é realizada nas peças de trabalho por meio de equipamento de soldagem por meio de um dispositivo de soldagem. De acordo com o

método, o arquivo de equipamento padrão estabelecido é armazenado na biblioteca padrão por meio do equipamento de construção do modelo tridimensional, de modo que a taxa de utilização do equipamento padrão pode ser melhorada. A velocidade da modelagem é aumentada.

Foco Principal: **D1** trata da pré-montagem de componentes em um ambiente mais controlado ou fabril, ou seja, as peças são preparadas antes de serem levadas ao local final da construção.

10. A Reivindicação 1 de D1 revela:

"Um método de pré-montagem de construção baseado na tecnologia BIM, caracterizado pelo fato de que o método de pré-montagem de construção baseado na tecnologia BIM compreende as seguintes etapas: [...]

Passo 5: Prenda a peça de construção com um braço mecânico através de um dispositivo de fixação; localizar a posição da peça de construção com um localizador espacial através de um dispositivo de posicionamento de direção espacial; e montar e soldar a peça de trabalho com um soldador através de um dispositivo de soldagem;"

Comentários:

- Mobilidade e Local de Construção: Embora **D1** mencione a coleta de dados de vídeo do "local de pré-montagem", **não descreve um equipamento industrial móvel e itinerante que se desloca para construir residências completas diretamente no canteiro de obras**. O foco é na manipulação e montagem de peças pré-fabricadas.

- Tecnologia de Fôrmas: **D1** não aborda a utilização de fôrmas de concretagem inovadoras, leves, duráveis, recicláveis e altamente reutilizáveis (até 1500 vezes) para a concretagem in loco de estruturas inteiras, que é um pilar da nossa invenção. A metodologia de **D1** é de montagem de componentes, não de concretagem de estruturas monolíticas.

- Escopo da Construção: O documento de nº. BR 10.2022.016594-7 constrói residências completas (térreas e apartamentos) de forma automatizada no local, enquanto **D1** se limita à pré-montagem de peças ou componentes de construção.

> **Conclusão**: **D1** se concentra em um método e sistema de pré-montagem de componentes de construção utilizando BIM e robótica. **D1 não antecipa nem torna óbvia a invenção em questão, que é um equipamento industrial móvel e itinerante para a construção automatizada in loco de residências completas por meio de concretagem com fôrmas inovadoras e um sistema de controle integrado, o que representa uma metodologia e um escopo de aplicação fundamentalmente distintos**.

- **D2 - CN102241066 - Método de produção industrial para módulo de corpo de parede de alojamento**

11. **D2** revela um método de produção industrial para um módulo de parede de habitação, compreendendo um dispositivo de conformação de quilha de barra de aço de reforço, um dispositivo de mistura de concreto, um dispositivo de moldagem de concreto, um dispositivo de cura de concreto, um dispositivo de transporte de elementos compreendido por um carrinho de estação de trabalho, um trilho guia de transporte, uma corrente de transporte, uma roda dentada e um motor de transporte; o carrinho de estação de trabalho inclui um eixo flip, uma estrutura, uma mesa plana, uma roda de esteira e um pedal flip. A estrutura tem a forma de escada invertida e é disposta axialmente com o eixo de inversão. A roda da esteira está disposta na parte inferior do quadro. Um lado da estrutura é conectado por uma dobradiça e o outro lado é fixado de forma móvel por um pedal de inversão. A estrutura pode ser invertida 90° pelo eixo da dobradiça, um dispositivo de armazenagem de elementos e um sistema de controle computadorizado. Ao contrário da invenção em questão que apresenta um equipamento industrial automatizado e um método de construção para a fabricação *'in loco'* de residências térreas e apartamentos em larga escala. O foco não é na produção de módulos em fábrica, mas na construção automatizada de estruturas completas diretamente no canteiro de obras.

12. **D2** revela na Reivindicação 2:

"O método de produção em fábrica para módulos de parede de habitação de acordo com a reivindicação 1 é caracterizado pelo fato de que o local de produção do método de produção é interno ou parcialmente interno."

Comentários:

- Produto Final: **D2** produz módulos de parede, que são componentes de uma construção, enquanto o documento **BR 10.2022.016594-7, por outro lado, constrói residências completas (térreas e apartamentos) diretamente no canteiro de obras**.
- Mobilidade: O sistema revelado em **D2** é uma linha de produção fixa em uma fábrica, com dispositivos de transporte internos para movimentar os módulos. Ditos dispositivos de transporte internos são compreendidos por carrinho de estação de trabalho, um trilho-guia de transporte, uma corrente de transporte, uma roda dentada e um motor de transporte. O carrinho de estação de trabalho inclui um eixo de giro, uma estrutura, uma mesa plana, uma roda dentada e um pedal de giro. A estrutura tem o formato de uma escada invertida e é disposta axialmente com o eixo de giro. A roda dentada está disposta na parte inferior da estrutura. Um lado da estrutura é conectado por uma dobradiça e o outro lado é fixado de forma móvel por um pedal de giro. A estrutura pode ser girada 90° pelo eixo da dobradiça. O documento BR 10.2022.016594-7 apresenta um equipamento móvel e itinerante que se desloca entre ou dentro dos canteiros de obras para construir as casas.
- Tecnologia de Fôrmas: Embora **D2** utilize fôrmas para a produção dos módulos, **não há menção às fôrmas inovadoras como apresentado na invenção em questão**, que são leves, recicláveis, feitas de plástico de engenharia (compósito) duráveis e reutilizáveis até 1500 vezes, projetadas para a concretagem '*in loco*' de estruturas completas.

Conclusão: **D2** descreve um método e sistema de produção fabril de módulos de parede. **A natureza fabril e fixa de D2, bem como o produto final (módulos vs. residências completas), são distinções cruciais em relação ao documento BR 10.2022.016594-7**, que é um equipamento industrial móvel e itinerante para a construção automatizada in loco de casas inteiras.

- **D3 - EP3736752A1 - Método para gerar um plano de montagem**

13. **D3** refere-se a um método para gerar um plano de montagem que compreende instruções de fabricação para configurar uma máquina de fabricação de um sistema de fabricação para a fabricação de um conjunto industrial. O método recebe um modelo de montagem tridimensional que compreende informações sobre as características do conjunto industrial. As informações sobre as características podem ser atribuídas automaticamente às ferramentas de fabricação, que são identificadas com base nas operações de fabricação do conjunto. A invenção também se refere a um método e a um aparelho para gerar o modelo de montagem tridimensional. O conjunto tridimensional é gerado pela vinculação de objetos do conjunto 3D com objetos de informação que especificam os objetos. Devido à presente invenção, o esforço para gerar um plano de montagem para a fabricação de um conjunto industrial é reduzido. Além disso, um modelo de montagem tridimensional que compreende todas as informações para a geração do plano de montagem pode ser gerado sem a necessidade de fornecer um desenho de montagem 2D do conjunto industrial.

14. **D3** especificamente no parágrafo, [0011] revela:

> "*...plano de montagem" pode ser entendido como, por exemplo, um meio que contém informações específicas, em particular instruções de fabricação para cada operação de montagem que deve ser processada pela máquina de fabricação que pode ser uma fresadora, furadeira, máquina de colagem, máquina de solda ou impressora 3D, adaptada para fabricar a montagem industrial, ou seja, máquinas generalizadas para diversas aplicações, como acoplamento, manuseio, bem como teste e ajuste do conjunto industrial*."

15. O documento BR 10.2022.016594-7, por outro lado, revela um equipamento industrial automatizado e um método de construção para a fabricação '*in loco*' de residências térreas e apartamentos em larga escala. **O foco não é a geração de um plano de montagem para uma máquina genérica, mas sim na execução física e automatizada da construção civil de casas e edifícios**.

Comentários:

- Natureza da "Máquina de Fabricação" e "Montagem Industrial": Em **D3**, a "máquina de fabricação" (*manufacturing machine*) é um conceito amplo, podendo ser uma fresadora, furadeira, máquina de colagem, máquina de solda ou impressora 3D, adaptada para fabricar a montagem industrial. A "montagem industrial" (*industrial assembly*) é um produto ou peça a ser fabricada, como um componente mecânico conforme:
"*Por exemplo, uma máquina de fabricação pode ser uma fresadora, uma furadeira, uma máquina de solda, uma impressora 3D, adaptada para fabricar o conjunto industrial*."
O pedido BR 10.2022.016594-7 descreve um **equipamento industrial específico para a construção civil, que é modulado, itinerante, com sistema hidráulico/mecânico/elétrico para movimentação de fôrmas e concretagem**. A "montagem industrial" de **D3** não se equipara à complexidade e ao escopo de uma residência completa construída '*in loco*'.
- Tecnologia de Fôrmas e Concretagem: **D3** não aborda o uso de fôrmas de concretagem, nem a metodologia de concretagem 'in loco' de grandes estruturas. Seu foco é na manipulação de objetos e informações para gerar instruções de fabricação, não na tecnologia de materiais ou processos de construção civil específicos como a concretagem com fôrmas.
O documento BR 10.2022.016594-7 se baseia fundamentalmente em fôrmas de concretagem inovadoras (Acrilonitrilo-butadieno-estireno - ABS, com núcleo de Polipropileno Expandido – PPE), que são leves, duráveis e reutilizáveis até 1500 vezes, e no processo de elevação e deslocamento dessas fôrmas conforme a cura do concreto. Este é um aspecto técnico central e distintivo que não é sequer tangenciado por **D3**.
- Mobilidade e Aplicação: Embora **D3** mencione um "módulo de comunicação" para receber o modelo 3D, ele **não descreve um equipamento móvel e itinerante** que se desloca fisicamente para construir estruturas no canteiro de obras. O sistema de **D3** é um facilitador do planejamento da fabricação, não um equipamento de construção autônomo e móvel.
O documento BR 10.2022.016594-7 revela explicitamente um equipamento para ser itinerante e construir residências térreas e apartamentos em larga escala diretamente no local, o que implica uma logística e um tipo de operação completamente diferentes da fabricação de uma "montagem industrial" em um ambiente fabril ou controlado.

Conclusão: **D3** descreve um método e sistema para a geração automatizada de planos de montagem para a fabricação de montagens industriais genéricas. **Ele não antecipa nem torna óbvia a invenção em questão**, que é um equipamento industrial automatizado, móvel e

itinerante, e um método de construção civil para a edificação 'in loco' de residências completas, utilizando uma tecnologia específica e inovadora de fôrmas de concretagem e um sistema de movimentação e controle integrado para esse fim. O problema técnico resolvido por **D3** (otimização do planejamento de fabricação) é distinto do problema resolvido pela invenção (construção rápida e eficiente de moradias in loco).

- **D4 - US2022019204 - Modelo de objeto de dados inteligente para fabricação de produtos distribuídos, montagem e infraestrutura de instalações**

16. **D4** se concentra em um modelo digital e sistema de software para projetar e otimizar instalações de fabricação, com foco na descentralização da fabricação de produtos comerciais e de consumo através de um modelo de franquia. Especificamente nos parágrafos:

[0001]

"*As formas de realização da invenção são direcionadas a sistemas, aparelhos e métodos para a descentralização do projeto, fabricação e montagem de produtos comerciais e de consumo, como automóveis, pequenos eletrodomésticos, utensílios domésticos, dispositivos eletrônicos e vários outros produtos*."

[0010]

"*Um processo auxiliado por computador para a criação de uma instalação de fabricação, para a produção de um produto selecionado pelo usuário, depende de um conjunto de módulos funcionais para a especificação dos requisitos de espaço da instalação, equipamentos de fabricação e layout do equipamento para permitir a otimização da instalação para uma capacidade de produção especificada pelo usuário*."

17. O documento BR 10.2022.016594-7, por outro lado, é um equipamento industrial físico e automatizado e um método de construção para a fabricação in loco de residências térreas e apartamentos em larga escala. O foco não é no planejamento ou projeto de uma instalação de fabricação, mas sim na execução física e automatizada da construção civil de edifícios.

Comentários:

- Natureza do Sistema e Aplicação: D4 descreve um modelo de dados e software para projetar instalações de fabricação distribuídas (franquias), com ênfase na digitalização de processos de fabricação, compartilhamento de conhecimento e otimização de recursos. O parágrafo [0029] revela:

"*A modalidade digital usada pelas modalidades dos sistemas e métodos aqui descritos incluiria medições discretas para os requisitos da instalação (comprimento, largura, altura), requisitos de energia e subsistemas derivados, distribuição e filtragem de energia por estação (até o nível da tomada), HVAC e controle de umidade para cada estação*"

O documento BR 10.2022.016594-7 apresenta um equipamento físico e automatizado que realiza a construção de residências através da movimentação de fôrmas e concretagem, não um sistema para projetar instalações de fabricação. Enquanto **D4** foca na criação de um "gêmeo digital" de uma instalação de fabricação, nossa invenção é o próprio equipamento de construção.
- Tecnologia de Fôrmas e Concretagem: D4 não aborda o uso de fôrmas de concretagem para construção civil, nem a metodologia de concretagem in loco de residências. Seu foco é na digitalização e otimização de processos de fabricação genéricos, principalmente para produtos manufaturados como automóveis, eletrodomésticos, etc.
O documento BR 10.2022.016594-7 se baseia fundamentalmente em fôrmas de concretagem inovadoras (Acrilonitrilo-butadieno-estireno - ABS, com núcleo de Polipropileno Expandido – PPE), que são leves, duráveis e reutilizáveis até 1500 vezes, e no processo de elevação e deslocamento dessas fôrmas conforme a cura do concreto. Este é um aspecto técnico central e distintivo que não é sequer mencionado em **D4**.
- Mobilidade e Operação: Embora **D4** mencione a descentralização da fabricação, quer dizer que os produtos podem ser consertados localmente, eliminando o transporte para regiões distantes, e a fabricação e distribuição de peças próximas agilizam a manutenção e melhoram a eficiência logística. Assim, **D4** **não descreve um equipamento móvel e itinerante que se desloca fisicamente dentro de um canteiro de obras para construir estruturas**. O sistema de **D4** é um facilitador do planejamento e gestão de instalações de fabricação distribuídas, não um equipamento de construção automatizado e móvel.

[0037]
"*Outro benefício do sistema e dos métodos aqui descritos é a abertura de postos de serviço nas comunidades locais, onde os produtos podem ser atendidos localmente, com fabricação e distribuição de peças locais para esses mercados*."

O documento BR 10.2022.016594-7 apresenta um equipamento explicitamente projetado para ser itinerante e construir residências térreas e apartamentos em larga escala diretamente no local, com um sistema de movimentação automatizado que eleva e desloca as fôrmas conforme a concretagem e cura do concreto.
- Integração de Sensores e Controle: Embora **D4** mencione o uso de IoT (Internet das Coisas) e sensores para monitoramento de processos de fabricação, o foco é na coleta de dados para otimização de processos e controle de qualidade em um ambiente de fabricação genérico.
[0041]
"*As personificações do sistema e dos métodos aqui descritos são ainda mais habilitadas e implementadas por meio do rápido surgimento de serviços de ponta de IoT em nuvem distribuída com tempos de resposta de milissegundos*."

O documento BR 10.2022.016594-7 apresenta sensores específicos para monitorar o estado do concreto, temperatura ambiente e geolocalização, com o objetivo de controlar a movimentação precisa das fôrmas e o processo de concretagem em tempo real, o que representa uma aplicação muito mais específica e direcionada à construção civil.
Conclusão: **D4** descreve um modelo de dados e sistema de software para projetar e otimizar instalações de fabricação distribuídas, com foco na descentralização da fabricação de produtos comerciais e de consumo. Ele não antecipa nem torna óbvia nossa invenção, que é um equipamento industrial físico, automatizado, móvel e itinerante, e um método de construção civil para a edificação in loco de residências completas, utilizando uma tecnologia específica e inovadora de fôrmas de concretagem e um sistema de movimentação e controle integrado para esse fim. **O problema técnico resolvido por D4 (otimização e descentralização da fabricação de produtos) é fundamentalmente distinto do problema resolvido por nossa invenção (construção rápida e eficiente de moradias in loco)**.

- **<u>D5</u> - US2016364504 - <u>MÉTODO E SISTEMA DE USO DE COMPONENTES ESTRUTURAIS PADRÃO</u>**

18. **<u>D5</u>** revela um método e sistema que fornecem a geração de um diagrama arquitetônico descrevendo um layout arquitetônico de um edifício, em que uma ou mais paredes do edifício são designadas como paredes estruturais padronizadas, posicionando automaticamente cada uma das paredes estruturais padronizadas em uma grade geométrica e mapeando (ou "colocando"), usando um computador, um ou mais de uma pluralidade de componentes estruturais padronizados, incluindo painéis padronizados, colunas padronizadas e treliças padronizadas para coordenadas da grade geométrica.

19. **<u>D5</u>** se concentra em um sistema e método baseado em software para o design e mapeamento de componentes estruturais padronizados em um layout arquitetônico. Ele descreve como um software (CAD) pode ser usado para gerar um projeto, posicionar paredes em uma grade e então mapear componentes pré-definidos (painéis, colunas, treliças) a essas posições conforme:

[0089]

"*O método e sistema totalmente integrados fornecem uma plataforma integrada para projeto, fabricação e construção de estruturas de edifícios*."

20. O documento BR 10.2022.016594-7, por outro lado, é um equipamento industrial físico e automatizado e um método de construção para a execução física e automatizada da construção civil de residências térreas e apartamentos em larga escala in loco, através de concretagem em fôrmas. O foco não é no design ou mapeamento virtual, mas na construção real da estrutura.

<u>Comentários:</u>

<u>- Natureza da Invenção (Software vs. Hardware Físico)</u>: **<u>D5</u>** é essencialmente um sistema de software (módulos de CAD, grid module, mapping solutions module, output module) que auxilia no design e na geração de dados para fabricação e construção. Ele gera listas de componentes, nomes de painéis, modelos 3D, contas de materiais e arquivos de controle de

máquina.

[0090]

"A FIG. 19 ilustra um diagrama de blocos de exemplo de um sistema 1900 para utilização dos componentes estruturais padronizados divulgados acima. Especificamente, o sistema 1900 inclui um módulo de software de projeto auxiliado por computador (CAD) 1902..."

O documento BR 10.2022.016594-7 revela um equipamento industrial físico (com pilares, travessas, vigamento modular, articuladores, sistema hidráulico/mecânico/elétrico, suportes de pneus com tração) que se move e opera no canteiro de obras para construir todas as paredes de uma casa/apartamento de uma vez só, perfazendo uma estrutura monolítica de concreto armado. Embora a invenção utilize um programa de computador embarcado, este controla a operação física do equipamento, não o design da estrutura.

<u>- Componentes e Metodologia de Construção</u>: **<u>D5</u>** lida com componentes estruturais padronizados como painéis, colunas e treliças, que são pré-fabricados e depois montados. O sistema gera instruções para a fabricação desses componentes (ex: macro files para máquinas de conformação de aço).

[0008]

"*...componentes estruturais padronizados, incluindo painéis padronizados, colunas padronizadas e treliças padronizadas...*"

[0103]

"*...o módulo de saída 1916 também gera arquivos de controle de máquina 1934 ou arquivos de macro que podem ser usados para controlar várias máquinas usadas para fabricar componentes estruturais padronizados.*"

O documento BR 10.2022.016594-7 utiliza uma metodologia de concretagem in loco com fôrmas inovadoras (ABS com núcleo de PPE, leves, duráveis, reutilizáveis até 1500 vezes). O processo envolve a elevação e deslocamento dessas fôrmas conforme o concreto cura. Esta tecnologia de fôrmas e o processo de concretagem in loco de estruturas monolíticas não são descritos ou sugeridos em D5.

<u>- Mobilidade e Operação no Canteiro</u>: **<u>D5</u>** é um sistema de design e gerenciamento de dados. Ele não descreve um equipamento físico que se move no canteiro de obras para construir. A

"ereção" mencionada em **D5** refere-se à fase final de montagem dos componentes pré-fabricados, não à operação de um equipamento móvel que concretiza estruturas.
O documento BR 10.2022.016594-7 apresenta um equipamento explicitamente móvel e itinerante, projetada para se deslocar no canteiro de obras e construir residências completas de forma contínua, automatizando a movimentação das fôrmas e o processo de concretagem.

Conclusão: **D5** descreve um sistema e método baseado em software para o design e mapeamento de componentes estruturais padronizados em um layout arquitetônico, gerando dados para a fabricação e montagem desses componentes. **Ele não antecipa nem torna óbvia a invenção, que é um equipamento industrial físico, automatizado, móvel e itinerante, e um método de construção civil para a execução física e automatizada da concretagem in loco de residências completas, utilizando uma tecnologia específica e inovadora de fôrmas e um sistema de movimentação e controle integrado para esse fim.** O problema técnico resolvido por **D5** (otimização do design e da cadeia de suprimentos de componentes padronizados) é fundamentalmente distinto do problema resolvido por nossa invenção (construção rápida e eficiente de moradias 'in loco' através de concretagem automatizada).

Desta feita, considerando que nenhum documento de **D1** a **D5, bem como, nem a combinação destes antecipa o pedido em questão** que possui a totalidade das características essenciais descritas, principalmente aquelas previstas no novo quadro reivindicatório, portanto, a Requerente, com o devido respeito, discorda que tal combinação anteciparia as características reivindicadas no pedido **BR 10.2022.016594-7**.

- **DAS SOLICITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS**

21. Diante de todos os apontamentos e argumentos realizados no parecer que ora se recorre, entende a Recursante que a publicação mais correta, com todo respeito, seria um novo despacho 6.1 ou 7.1 e não o despacho 9.2, uma vez que resta claro que as reivindicações podem ser melhor reformuladas, bem como sempre cabem argumentos e melhores esclarecimentos para otimizar a compreensão do r. Examinador da 1ª fase.

22. Com base no que foi dito, a Recursante retoma as solicitações retro apresentadas e, respeitosamente, solicita-se que os Examinadores da 2ª instância administrativa, com base na nova resolução aplicada aos recursos, decidam:

(a) solicitar que o pedido seja reencaminhado aos Pesquisadores da 1ª fase de exame, a fim de permitir nova análise do pedido;

OU

(b) que, eventualmente seja acatada, já na 2ª instância;

OU,

(c) quando da análise realizada pela 2ª instância, se for o caso, seja exarada exigência em grau de recurso para que o pedido fique apto ao deferimento e à concessão.

23. Após o exposto, a Recursante aguarda a análise deste Recurso, esperando que os Ils. Examinadores da 2ª instância considerem o pedido em análise como contemplando inventividade, além da já constatada novidade e aplicabilidade industrial, podendo, desta feita, merecer o privilégio de Invenção, como medida da mais ampla J U S T I Ç A.

N. Termos

P. Deferimento

Marta Da Silva Castagna Francioso

Agente da Propriedade Industrial – API 0917/98

COMPETENCE MARCAS E PATENTES LTDA.

Comprovante de Pagamento - Boleto

Dados da conta pagadora

Nome	**COMPETENCE MARCAS E PATENTES LTDA**
CPF/CNPJ	**29.693.929/0001-25**
Agência/conta	**0081/0024479-0**

Dados do beneficiário

Nome	**INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INP**
CPF/CNPJ	**42.521.088/0001-37**

Dados do pagamento

Código de barras	**00190000090294091623841437750171311820000042600**
Data do Vencimento:	**23/08/2025**
Data do Pagamento	**25/07/2025**
Valor do Documento	**R$ 426,00**
Desconto	**R$ 0,00**
Juros	**R$ 0,00**
Multa	**R$ 0,00**
Encargos	**R$ 0,00**
Valor do Pagamento	**R$ 426,00**
Identificação do Comprovante	**RECURSO PATENTE RAIC**

Autenticação no comprovante

00434100810024479000000100220250725291753476638366

ID da transação

7060813FDFE60F1878234DDA32F9FABC5072C420

Controle

291753476638366

Efetuada em 25/07/2025 às 17:50:38 no Itaú Empresas na internet

---

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia, ou Fale Conosco: www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/ fala: 0800 722 1722